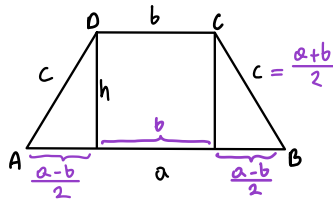


Dany jest trapez równoramienny o podstawach a i b oraz wysokości h .

Wykaż, że jeżeli w ten trapez można wpisać okrąg, to $h = \sqrt{ab}$.

① tworzymy rysunek poglądowy



teza. $h = \sqrt{ab}$

① $\rightarrow$ sumy przeciwległych boków są sobie równe

czyli: $a + b = 2c$

$$c = \frac{a+b}{2}$$

③ z otrzymanego równania wyznaczamy h

$$h^2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$$

$$h^2 = \frac{\cancel{a^2} + 2ab + \cancel{b^2} - (\cancel{a^2} - 2ab + \cancel{b^2})}{4} = \frac{4ab}{4} = ab \quad | \sqrt{}$$

$$h = \sqrt{ab}$$

c.k.d.

② w tezie mamy pierwiastek, co sugeruje, że aby go otrzymać potrzebujemy najpierw h^2

z tw. Pitagorasa:

$$\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + h^2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$